WIKIPÉDIA
L'encyclopédie libre

Structured Query Language

SQL (sigle pour *Structured Query Language*, « langage de requêtes structurées ») est un langage informatique normalisé servant à exploiter des bases de données relationnelles. La partie *langage de manipulation des données* de SQL permet de rechercher, d'ajouter, de modifier ou de supprimer des données dans les bases de données relationnelles.

Outre le langage de manipulation des données :

- le *langage de définition des données* permet de créer et de modifier l'organisation des données dans la base de données,
- le *langage de contrôle de transaction* permet de commencer et de terminer des transactions,
- le *langage de contrôle des données* permet d'autoriser ou d'interdire l'accès à certaines données (base, table, enregistrement) à certaines personnes.

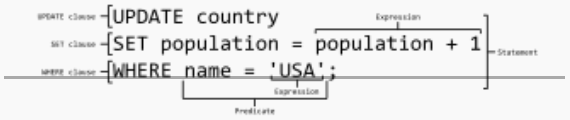
Créé en 1974, normalisé depuis 1986, le langage est reconnu par la grande majorité des systèmes de gestion de bases de données relationnelles (SGBDR) du marché.

SQL fait partie de la même famille que les langages ALPHA (dont il est le descendant), SQUARE, QUEL (intégré à Ingres) ou QBE (Zloof). Il a été appelé SEQUEL à sa naissance, mais ce nom a été changé en SQL parce que SEQUEL était une marque déposée de l'avionneur Hawker Siddeley.

Historique

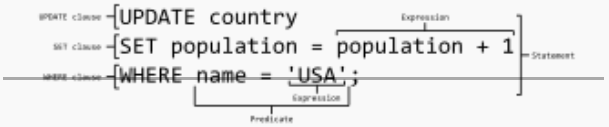
En juin 1970, Edgar Frank Codd publia l'article *A Relational Model of Data for Large Shared Data Banks* (« Un référentiel de données relationnel pour de grandes banques de données partagées ») dans la revue *Communications of the ACM* (*Association for Computing Machinery*). Ce référentiel relationnel fondé sur la logique des prédicats du premier ordre a été rapidement reconnu comme un modèle théorique intéressant,

Structured Query Language



Date de première version	1974
Paradigme	déclaratif, procédural, orienté objet
Auteur	Donald D. Chamberlin et Raymond F. Boyce
Développeur	IBM
Dernière version	SQL:2023 (2023)
Typage	statique et fort
Normes	SQL-86, SQL-89, SQL-92, SQL:1999, SQL:2003, SQL:2008, SQL:2011, SQL:2016, SQL:2023
Influencé par	Datalog Logique du premier ordre
A influencé	CQL `(de)`, LINQ, Windows PowerShell
Implémentations	nombreuses
Système d'exploitation	Multiplate-forme
Site web	www.iso.org/standard/76583.html (https://www.iso.org/standard/76583.html)
Extension de fichier	sql

SQL



pour l'interrogation des bases de données, et a inspiré le développement du langage *Structured English QUEry Language* (*SEQUEL*) (« langage d'interrogation structuré en anglais »), renommé ultérieurement SQL pour cause de conflit de marque déposée.

Développée chez IBM en 1970 par Donald Chamberlin et Raymond Boyce, cette première version a été conçue pour manipuler et éditer des données stockées dans la base de données relationnelle à l'aide du système de gestion de base de données IBM System R. Le nom SEQUEL, qui était déposé commercialement par l'avionneur Hawker Siddeley pour un système d'acquisition de données, a été abandonné et contracté en SQL en 1975[1]. SQL était censé alors devenir un élément clé du futur projet FS.



Caractéristiques	
Extension	`.sql`
Type MIME	`application/x-sql`, `application/sql`
Développé par	ISO/CEI
Version initiale	1986, 1974
Type de format	Base de données
Basé sur	Logique du premier ordre
Norme	ISO/CEI 9075
Site web	www.iso.org/standard/76583.html (https://www.iso.org/standard/76583.html)

En 1979, *Relational Software, Inc.* (actuellement *Oracle Corporation*) présenta la première version commercialement disponible de SQL, rapidement imité par d'autres fournisseurs.

SQL a été adopté comme recommandation par l'Institut de normalisation américaine (ANSI) en 1986, puis comme norme internationale par l'ISO en 1987 sous le nom de *ISO/CEI 9075 - Technologies de l'information - Langages de base de données - SQL*[2].

La norme internationale SQL est passée par un certain nombre de révisions :

Année	Nom	Appellation	Commentaires
1986	ANSI X3.135-1986[3]	SQL-86	Édité par l'ANSI
1987	ISO/CEI 9075:1987	SQL-87	
1989	ANSI X3.135-1989 et ISO/CEI 9075:1989	SQL-89	Révision mineure.
1992	ANSI X3.135-1992 et ISO/CEI 9075:1992	SQL-92 **(en)** alias SQL 2	Révision majeure.
1999	ISO/CEI 9075:1999	SQL-99 alias SQL 3	Expressions rationnelles, requêtes récursives, déclencheurs, types non-scalaires et quelques fonctions orientées objet (les deux derniers points sont quelque peu controversés et pas encore largement implémentés).
2003	ISO/CEI 9075:2003	SQL:2003 **(en)**	Introduction de fonctions pour la manipulation XML, « window functions », ordres standardisés et colonnes avec valeurs auto-produites (y compris colonnes d'identité).
2008	ISO/CEI 9075:2008	SQL:2008	Ajout de quelques fonctions de fenêtrage (ntile, lead, lag, first value, last value, nth value), limitation du nombre de lignes (OFFSET / FETCH), amélioration mineure sur les types distincts, curseurs et mécanismes d'auto-incrémentation.
2011	ISO/CEI 9075:2011	SQL:2011	Ajout du support des tables temporelles (historisation automatique).
2016	ISO/IEC 9075:2016	SQL:2016	Ajout de la recherche de motifs de lignes, de fonctions de table polymorphes, d'opérations sur des données JSON stockées dans des champs de type chaîne de caractères.
2019	ISO/IEC 9075-15:2019	SQL:2019	Ajout de la partie 15, tableaux multidimensionnels (type MDarray et opérateurs)
2023	ISO/IEC 9075:2023	SQL:2023	Ajoute le type de données JSON (SQL/Fondation) ; Ajoute la Partie 16, Requêtes sur les graphes de propriétés (SQL/PGQ)

Comme toute norme internationale publiée par l'ISO, ISO/CEI 9075 est disponible à l'achat sur le site de cette organisation[4], ou via un représentant national de l'ISO (AFNOR en France, ANSI aux États-Unis, etc.).

Utilisation

Le langage SQL s'utilise principalement de trois manières :

- un programme écrit dans un langage de programmation donné utilise l'interface de programmation du SGBD pour lui transmettre des instructions en langage SQL. Ces programmes utilisent des composants logiciels tels que ODBC ou JDBC. Cette technique est utilisée par l'invite de commande qui permet à un administrateur d'effectuer des opérations sur les bases de données, opérations qu'il décrit en SQL ;
- technique dite *embedded SQL* : des instructions en langage SQL sont incorporées dans le code source d'un programme écrit dans un autre langage ;
- technique des procédures stockées : des fonctions écrites dans un langage procédural propre à chaque SGBD (PL/SQL pour Oracle, SQL/PSM pour MySQL ...) sont

enregistrées dans la base de données en vue d'être exécutées par le SGBD. Cette technique est aussi utilisée pour les triggers - procédures déclenchées automatiquement sur modification du contenu de la base de données.

Syntaxe générale

Les instructions SQL s'écrivent d'une manière qui ressemble à celle de phrases ordinaires en anglais. Cette ressemblance voulue vise à faciliter l'apprentissage et la lecture[5].

C'est un langage déclaratif c'est-à-dire qu'il permet de décrire le résultat escompté, sans décrire la manière de l'obtenir. Les SGBD sont équipés d'optimiseurs de requêtes - des mécanismes qui déterminent automatiquement la manière optimale d'effectuer les opérations, notamment par une estimation de la complexité algorithmique. Celle-ci est fondée sur des statistiques récoltées à partir des données contenues dans la base de données (nombre d'enregistrements, nombre de valeurs distinctes dans une colonne, etc.).

Les instructions SQL couvrent quatre domaines :

- Langage de définition de données ;
- Langage de manipulation de données ;
- Langage de contrôle de données ;
- Langage de contrôle des transactions.

Langage de manipulation de données

Les instructions de manipulation du contenu de la base de données commencent par les mots clés *SELECT*, *UPDATE*, *INSERT* ou *DELETE* qui correspondent respectivement aux opérations de recherche de contenu, modification, ajout et suppression.

Divers autres mots-clés tels que *FROM*, *JOIN* et *GROUP BY* permettent d'indiquer les opérations d'algèbre relationnelle à effectuer en vue d'obtenir le contenu à manipuler.

Langage de définition de données

Les instructions de manipulation des métadonnées - description de la structure, l'organisation et les caractéristiques de la base de données - commencent avec les mots-clés *CREATE*, *ALTER*, *DROP*, *RENAME*, *COMMENT* ou *TRUNCATE* (opérations d'ajouter, modifier, supprimer, renommer, commenter ou vider une métadonnée). Ces mots clés sont immédiatement suivis du type de métadonnée à manipuler : *TABLE*, *VIEW*, *INDEX*... Exemple : *ALTER TABLE*.

Langage de contrôle de données et langage de contrôle des transactions

Les mots clés *GRANT* et *REVOKE* permettent d'autoriser des opérations à certaines personnes, d'ajouter ou de supprimer des autorisations. Tandis que les mots clés *COMMIT* et *ROLLBACK* permettent de confirmer ou annuler l'exécution de transactions.

La syntaxe de SQL fait l'objet de la norme *ISO 9075*. Cette norme laisse la possibilité aux producteurs de SGBD d'y ajouter des instructions spécifiques et non normalisées.

La norme a évolué au cours des années en vue de s'adapter aux demandes. Ainsi, les éditeurs de SGBD ont souvent ajouté des possibilités à leurs produits, avant que celles-ci fassent objet de normes[6]. Cela provoque des variations dans la compréhension et l'interprétation qui est faite d'un code source en SQL par les différents logiciels de SGBD[7].

Ces différences font qu'un code source écrit sans précautions pour un SGBD donné ne fonctionnera pas forcément avec un autre SGBD.

Exemples de code

- Recherche

```
SELECT nom, service
FROM   employe
WHERE  statut = 'stagiaire'
ORDER  BY nom;
```

- procédure stockée

```
 DECLARE N INTEGER;
 SET N = 1;
 FOR C
 AS C_USR_MISE_A_JOUR
    CURSOR FOR
       SELECT USR_ID, USR_NOM
       FROM   T_UTILISATEUR_USR
       ORDER  BY USR_ID
    FOR UPDATE OF USR_NOM
 DO
    IF MOD(N, 2) = 0
    THEN
       UPDATE T_UTILISATEUR_USR
...
```

- Supprimer totalement une base de données et tout ce qu'elle contient :

```
DROP DATABASE nom_base_de_donnees;
```

Manipulation de données

Le Langage de manipulation de données LMD (*Data Manipulation Language*, DML, en anglais) est un sous-ensemble du SQL utilisé pour ajouter, modifier et supprimer des données :

- `INSERT` insère des n-uplets (informellement appelés lignes et appelés *tuples* en anglais) dans une table existante. Par exemple :

```
INSERT INTO a_table (field1, field2, field3)
    VALUES ('test', 'N', NULL);
```

- `UPDATE` Modifie un ensemble de n-uplets existant dans une table. Par exemple :

```sql
UPDATE a_table
    SET field1 = 'updated value'
WHERE field2 = 'N';
```

- `DELETE` Supprime un ensemble de n-uplets existant dans une table. Par exemple :

```sql
DELETE FROM a_table
    WHERE field2 = 'N';
```

- `MERGE` Combine les données de plusieurs tables. C'est la combinaison de `INSERT` et `UPDATE`. Il peut être nommé `UPSERT`, `INSERT OR REPLACE INTO`, ou encore `INSERT ON DUPLICATE KEY UPDATE` dans certains moteurs de base de données.

```sql
MERGE INTO table_name USING table_reference ON (condition)
  WHEN MATCHED THEN
  UPDATE SET column1 = value1 [, column2 = value2 ...]
  WHEN NOT MATCHED THEN
  INSERT (column1 [, column2 ...]) VALUES (value1 [, value2 ...
```

NULL et la logique ternaire

Le mot-clef **NULL** fut introduit dans SQL pour exprimer les informations manquantes dans le modèle relationnel. L'introduction de NULL, avec TRUE et FALSE est le fondement de la logique ternaire. NULL n'a pas de valeur en SQL (et n'est membre d'aucun type de données), c'est un mot-clé réservé, indiquant qu'une information est manquante. Par conséquent, la comparaison avec NULL, même avec NULL lui-même, ne peut ni être VRAI ni être FAUX, elle est obligatoirement inconnue et ne possède aucune valeur booléenne. En effet, NULL ne peut pas être considéré égal à NULL, puisque les deux informations manquantes, que ces deux NULL distincts représentent, peuvent s'avérer différentes. On dit généralement que NULL est un « marqueur ».

Langages apparentés

- Créé par extension de SQL, Transact-SQL est un langage de programmation des SGBD SQL Adaptive Server Anywhere (ASA), SQL Adaptive Server Enterprise (ASE), Sybase IQ de Sybase ainsi que SQL Server de Microsoft.
- PL/SQL est un langage de programmation du SGBD Oracle Database de Oracle Corporation. PL/pgSQL est un langage de programmation du SGBD PostgreSQL. Ce sont des langages de programmation procédurale dans lesquels peuvent être ajoutées des instructions en langage SQL. Le code source écrit dans ce type de langage est compilé par le SGBD, puis enregistré dans la base de données et exécuté au besoin.
- OQL est un langage similaire à SQL, pour demander des opérations aux bases de données orientées objet et obtenir les résultats sous forme d'objets. Le langage est

normalisé par le Object Data Management Group - un consortium d'industriels informatiques qui a cessé toute activité en 2001.

Dialectes inspirés par SQL

De nombreux dialectes ont été créés en s'inspirant de SQL. Par exemple :

- par Salesforce, le SOQL reprenant une partie de la syntaxe SQL mais gérant les jointures différemment (à partir des tables de relation) ;
- par Apache Hive, le HiveQL ou HQL qui reprend le SQL et vise à s'en rapprocher le plus possible ;
- Snowflake (DataWareHouse Cloud ou DataLake Cloud) présente le Snowflake SQL, qui est un sous-ensemble de SQL-99.

Langages concurrents

Parmi les autres langages de requêtes, citons les ancêtres de SQL comme QUEL (Query English Language) ou encore le langage QBE (Query By Example). Cependant le langage QBE, très différent de SQL, est encore en vigueur dans les SGBDR de type « fichier » que sont Paradox (Ansa Software/Borland/Corel) ou Microsoft Access (base de données) de Microsoft.

Alternatives

- Le langage Tutorial D est présenté comme étant plus cohérent et plus simple d'emploi par ses inventeurs. Il permet, de surcroît, pour alléger le libellé des requêtes, l'emploi d'une clause **WITH** inspirée du langage Pascal.

La technique du WITH a été en partie reprise dans la norme SQL:1999 pour réaliser des « *Common Table Expression* » (CTE ou *expressions de table communes* en français), c'est-à-dire des vues non instanciées utilisables par la requête dans laquelle elles figurent, et ce afin de factoriser des expressions ou encore de permettre l'écriture de requêtes récursives de manière à résoudre élégamment des parcours d'arbres ou de graphes.

Parmi les autres candidats, on compte :

- BS12[8], qui lui aussi s'est attaqué à ce problème de l'enchâssement et de la perte de lisibilité qu'il entraîne.

Systèmes de gestion de base de données avec SQL

- 4e Dimension (4D)
- Microsoft Access
- OpenOffice Base
- DBase
- DB2
- Firebird / Interbase
- MariaDB
- MaxDB (anciennement SAP db)
- Microsoft SQL Server
- Mimer
- MySQL
- SQLite
- SQL/MM
- Sybase
- Teradata
- Vertica (en)

- Visual FoxPro
- HyperFileSQL (es)
- Informix
- Ingres
- Interbase
- Oracle
- Paradox
- PostgreSQL

Tous ces systèmes présentent certaines particularités. Il est d'ailleurs toujours intéressant de se référer au manuel de référence du SGBDR, lors de requêtes particulières ou complexes, ainsi que pour leur optimisation.

Enseignement

L'apprentissage des requêtes de base en SQL fait partie du programme d'informatique tronc commun des classes préparatoires scientifiques MP, PC, PSI et PT[9].

Notes et références

1. (en) Interview de Donald Chamberlain (http://www.mcjones.org/System_R/SQL_Reunion_95/sqlr95-System.html#Index195).
2. 14:00-17:00, « ISO/IEC 9075-1:2011 (https://www.iso.org/cms/render/live/fr/sites/isoorg/contents/data/standard/05/36/53681.html) », sur *ISO* (consulté le 8 janvier 2021)
3. [PDF] ANSI X3.135-1986 Database Language SQL (https://nvlpubs.nist.gov/nistpubs/Legacy/FIPS/fipspub127.pdf)
4. (en) « International Organization for Standardization (http://www.iso.org) », sur *ISO* (consulté le 11 septembre 2020).
5. (en) S. Sumathi et S. Esakkirajan, *Fundamentals of Relational Database Management Systems*, Berlin, Heidelberg, Springer-Verlag, coll. « Studies in computational intelligence » (nº 47), 2007 (ISBN 978-3-540-48399-1, OCLC 300238984 (https://worldcat.org/fr/title/300238984), lire en ligne (https://books.google.fr/books?id=MQNtCQAAQBAJ&printsec=frontcover&hl=fr&source=gbs_ViewAPI&redir_esc=y#v=onepage&q&f=false)).
6. Kevin E. Kline - Daniel Kline et Brand Hunt, *SQL in a Nutshell*, O'Reilly Media, Inc. - 2004 (ISBN 978-0-596-00481-1).
7. (en) « Comparison of the different SQL implementations (http://troels.arvin.dk/db/rdbms/) ».
8. BS12 (http://c2.com/cgi/wiki?BusinessSystemTwelve).
9. « Bulletin officiel : programme d'informatique commune (https://cache.media.education.gouv.fr/file/SPE1-MEN-MESRI-4-2-2021/27/2/spe774_annexe_1373272.pdf) » [PDF], sur *Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation*, 11 février 2021 (consulté le 17 avril 2025), p. 9-10

Voir aussi

Sur les autres projets Wikimedia :

Structured Query Language (https://commons.wikimedia.org/wiki/Category:Struct

ured_Query_Language?uselang=fr), sur Wikimedia Commons

SQL, sur le Wiktionnaire

Structured Query Language, sur Wikiversity

Structured Query Language, sur Wikibooks

Bibliographie

En français

- *SQL* Synthèse de cours et exercices - 4e édition (2 chapitres supplémentaires sur l'indexation et l'administration) - Frédéric Brouard, Christian Soutou, Rudi Bruchez - Pearson Education, 2012
- *Bases de données - de la modélisation au SQL* - Laurent Audibert - Ellipses, 2009
- *SQL* Synthèse de cours et exercices - 2e édition - Frédéric Brouard, Christian Soutou, Rudi Bruchez - Pearson Education, 2008
- *SQL par l'exemple* - Antony Molinaro - O'Reilly, 2007
- *SQL en concentré* - Kevin Kline - O'Reilly, 2005
- *SQL pour les nuls* - Allen G. Taylor - First Interactive, 2001
- *SQL* développement - Frédéric Brouard - Campus Press, 2001
- *SQL2 - SQL3, Applications à Oracle* (3e édition) - Pierre Delmal - De Boeck Université, 2001
- *SQL avancé* (2e édition) - Joe Celko - Vuibert, 2000

En anglais

- *The Art of SQL* - Stéphane Faroult - O'Reilly, 2006
- *Advanced SQL:1999* - Jim Melton - Morgan Kaufmann, 2003
- *SQL bible* - A. Kriegel, B. M. Trukhnov - John Wiley, 2003
- *SQL:1999, Understanding Relational Language Components* - Jim Melton, Alan R. Simon - Morgan Kauffman, 2002
- *SQL in a nutshell* - Kevin Kline, Daniel Kline - O'Reilly, 2001
- *SQL 3, Implementing the SQL Foundation Standard* - Paul Fortier - McGraw-Hill, 1999
- *SQL-99 complete really* - Peter Gulutzan, Trudy Pelzer - R&D Books, 1999
- *The Complete Reference SQL* - J. R. Groff, P. N. Weinberg - Osborne, 1999
- *A guide to the SQL standard* - Chris J. Date, Hugh Darwen - Addison Wesley - USA, 1997

- *Understanding the new SQL* - Jim Melton, Alan R. Simon - Morgan Kaufmann, 1993

Articles connexes

- NoSQL
- Base de données relationnelle
- Formes normales
- Pro*C
- Système de gestion de base de données
- Pick (système d'exploitation)
- Query by Example
- SAS (langage)
- W3Schools : site d'apprentissage de divers langages de programmation dont SQL

Ce document provient de « https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Structured_Query_Language&oldid=240568346 ».